

LEZIONE 2 - ARITMETICA N

Concetti PRELIMINARI: IMAGE e PRE-IMAGE

$f: A \rightarrow B$ mappa $S \subseteq A$ sottoinsieme $f(S) = \{f(a) \mid a \in S\} \subseteq B$ nel caso

$$S = A \quad f(S) = \text{Im}(f)$$

$T \subseteq B$ sottoinsieme $f^{-1}(T) = \{a \in A \mid f(a) \in T\}$

TERNA DI PEANO

è una terna $(N, 0, \sigma)$ dove N è un insieme, $0 \in N$, $\sigma: N \rightarrow N$ mappa che soddisfano le seguenti proprietà:

1) σ è iniettiva

2) $0 \in \text{Im}(\sigma)$

3) Se $S \subseteq N$ è un sottoinsieme t.c. $\begin{cases} 0 \in S \\ \text{se } x \in S \text{ e } \sigma(x) \in S \text{ allora } S = N \end{cases}$
↑
principio di induzione

Assioma di Peano esiste una terna di peano

TEOREMA le terne di peano sono uniche a meno di isomorfismo canonico cioè se $(N, 0, \sigma)$ e $(N', 0', \sigma')$ sono terne di peano allora esiste un'unica mappa biettiva $f: N \rightarrow N'$ t.c. $f(0) = 0'$ $f \circ \sigma = \sigma' \circ f$

$(N, 0, \sigma)$: una fissata terna di peano

LEMMA (ENUNCIATO DA DIMOSTRARE)

$(N, 0, \sigma)$ Teoria di Peano allora $\text{Im}(\sigma) = N - \{0\}$

DIMOSTRAZIONE

$$S = \text{Im}(\sigma) \cup \{0\} \subset N$$

- OSS 1 $0 \in S$ per def 1.
- OSS 2 se $x \in S$ allora $\sigma(x) \in S$

Allora per OSS 1 $\text{Im}(\sigma) \cup \{0\} = N$ e per OSS 2 $\text{Im}(\sigma) = N - \{0\}$

PRINCIPIO DI INDUZIONE

USIAMO QUESTO TIPO DI PRINCIPIO PER DIMOSTRARE LE PROPRIETÀ DI SOMMA E PRODOTTO

$(N, 0, \sigma)$ Teoria di Peano

Per dimostrare che una proprietà vale $\forall x \in N$ è sufficiente fare due cose:

1) Passo base: La proprietà vale per 0

2) Passo induttivo: Se la proprietà vale per $x \in N$ allora vale anche per $\sigma(x) \in N$

$$S = \{x \in N \mid \text{la proprietà è vera}\}$$

$0 \in S$ per PB (Passo base)

se $x \in S \Rightarrow \sigma(x) \in S$ per PI (Passo induttivo) $\Rightarrow S = N$

PER 3°
AFFERMAZIONE
DELLA TEORIA DI PEANO

RICORSIONE

UN METODO O PRINCIPIO USATO PER DEFINIRE LA SOMMA E IL PRODOTTO SULLA BASE DI UNA TEORIA DI PEAANO

$(N, 0, \sigma)$ TEORIA DI PEAANO

X INSIEME $f: X \rightarrow X$ MAPPA

ALLORA $\forall x \in X \exists! g: N \rightarrow X \mid g(0) = x \quad g(\sigma(a)) = f(g(a)) \quad \forall a \in N$

ESEMPIO

$x = R, f: R \rightarrow R, f(x) = 2x + 1, x \in R \quad x = 0$

$\exists a: N \rightarrow R$ t.c. $a_{n+1} = 2a_n + 1 = f(a_n)$

STRUTTURE ALGEBRICHE - SOMMA E PRODOTTO

DATI PER CUI LA NOSTRA TEORIA DI PEAANO $(N, 0, \sigma)$ PRIMA DI DEFINIRE LE STRUTTURE DOBBIAMO SAPERE COSA SIA UNA OPERAZIONE BINARIA.

UN'OPERAZIONE BINARIA SU UN INSIEME A E' UNA MAPPA $*$ $A \times A \rightarrow A$

NOTAZIONE $a * b := *(a, b)$

SOMMA: OPERAZIONE BINARIA SU N

$$\begin{cases} m + 0 = m & \forall m \in N \end{cases}$$

$$\begin{cases} m + \sigma(n) = \sigma(n + m) & \forall m \in N \end{cases} \quad \sigma: N \rightarrow N \quad \text{FISSATO } m \in N \text{ PER RICORSIONE}$$

$$\exists! g: N \rightarrow N \text{ t.c. } g(\sigma(m)) = f(g(m)) = + (m, \sigma(m)) = \sigma(+ (m, m))$$

$\uparrow$
 $g(m) = + (m, m)$

DIMOSTRAZIONE DELLA SOMMA:

L'obiettivo è quello di definire $+$: $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ (somma) per fare ciò, basta definire $\forall m \in \mathbb{N}$ una funzione:

$$+ (m, \cdot) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

per farlo usiamo la ricorsione con $X = \mathbb{N}$, $x_0 = m$ e $f : X \rightarrow X$ data da $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

Dalla ricorsione otteniamo che $+ (m, 0) = m$
e $+ (m, \sigma(m)) = \sigma(+ (m, m))$

ESEMPIO

$$17 + 18 = 17 + (17 + 1)$$

$\uparrow$
 $\sigma(17 + 1)$

Prodotto: $\times : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ DEFINITO DA

$$\begin{cases} m \times 0 = 0 \\ m \times \sigma(m) = m \times m + m \end{cases}$$

$$\times (\cdot, m) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

Per definire questo usiamo la ricorsione con $X = \mathbb{N}$, $x_0 = 0$, $f : X \rightarrow X$ LA QUALE È DATA DA $+ (m, \cdot) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

Dalla ricorsione otteniamo che : $\cdot \times (m, 0) = 0$

$$\cdot \times (m, \sigma(m)) = f(\cdot \times (m, m)) = + (m, \cdot \times (m, m)) = m \times m + m$$

LE PROPRIETÀ DI SOMMA E PRODOTTO SI DIMOSTRANO PER INDUZIONE

VERIFICHIAMO L'ASSOCIATIVITÀ

LEMMA: $+$ è ASSOCIATIVA

Vogliamo far vedere che $\forall m, n, k \in \mathbb{N}$ vale $(m+n)+k = m+(n+k)$

PASSO BASE: $k=0$ FISSATI n, m e RAGIONIAMO PER INDUZIONE SU k

$$(m+n) + 0 = m + (n+0)$$



$$m+n$$



$$m + (n) = m+n$$

← PER DEFINIZIONE DI SOMMA

PASSO INDUTTIVO: Vediamo che se $(m+n) + k = m + (n+k)$

$$\text{ALLORA } (m+n) + \sigma(k) = m + (n + \sigma(k))$$



PER DEF DI SOMMA

$$\sigma((m+n) + k)$$



PER SOMMA

$$m + \sigma(n+k)$$



$$\sigma(m+(n+k))$$

$\rightarrow ? \rightarrow$
 $=$

VERO PER IPOTESI
INDUTTIVA

ORDINE SU UNA TERNA DI PEANO

DEFINIZIONE: Diciamo che $a \leq b$ se $\exists k \in \mathbb{N}$ t.c. $b = a + k$

PROPOSIZIONE: $\leq$ questa è una relazione d'ordine

DIMOSTRAZIONE: BISOGNA VERIFICARE

• RIFLESSIVITÀ: $m \leq n \quad \forall m \in \mathbb{N} \iff \exists k \in \mathbb{N} \text{ t.c. } m = m + k$, zero con $k=0$

• TRANSITIVITÀ: $a \leq b$ e $b \leq c \Rightarrow a \leq c$?

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & & \downarrow \\ \exists k \in \mathbb{N} & & \exists h \in \mathbb{N} \\ \text{t.c. } b = a + k & & \text{t.c. } c = b + h \end{array}$$

$$c = b + h = (a + k) + h \stackrel{\text{ASSOC}}{=} a + (k + h) \Rightarrow a \leq c$$

• ANTISIMMETRIA: $a \leq b$ e $b \leq a$ allora $a = b$

$$\left. \begin{array}{cc} a \leq b & b \leq a \\ \updownarrow & \updownarrow \\ b = a + k & a = b + k \end{array} \right\} \begin{array}{l} a + 0 \\ a = a + (h + k) \rightarrow h + k = 0 \Rightarrow a = b \end{array}$$

LEMMA: Se $x + m = y + m$ allora $x = y$

DIMOSTRAZIONE PER INDUZIONE:

- PB $m=0$ $x+0 = y+0 \Rightarrow x=y$

- PI vero per $m \rightarrow$ vero per $\sigma(m)$

$$\begin{array}{ccc} x + \sigma(m) = & y + \sigma(m) \\ \parallel & \parallel \\ \sigma(x+m) & \sigma(y+m) \end{array}$$

SICCOME σ è INIETTIVA ALLORA $x+m = y+m \Rightarrow x=y$

PROPOSIZIONE: $\leq$ è un'ordine totale

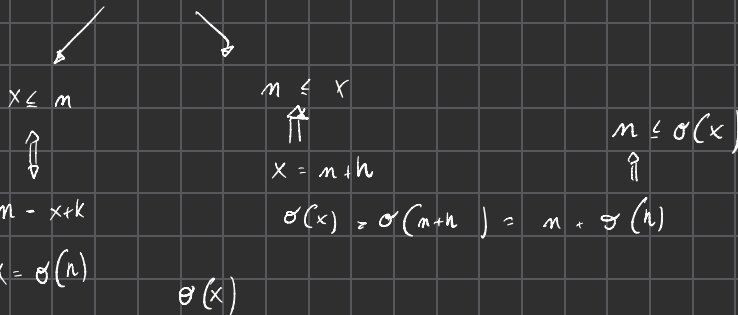
DIMOSTRAZIONE:

vogliamo dimostrare che $\forall a, b$ vale $a \leq b$ oppure $b \leq a$

Consideriamo $S = \{0\} \cup \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq m\} \cup \{x \in \mathbb{N} \mid x \geq m\}$ FISSIAMO $m \in \mathbb{N}$

• OSS 1 $0 \in S$ per COSTRUZIONE

• OSS 2 CONSIDERIAMO $x \in S$



$$\sigma(m) = \sigma(x) + k$$

$\Rightarrow$

$$m + \sigma(0)$$

$$m = x + \sigma(h)$$

$$\Rightarrow \sigma(x) + h$$

$$\Rightarrow \sigma(x) \leq m$$

$$\Rightarrow \sigma(x) \in S$$

Buon Ordine

$(\mathbb{N}, \leq)$ Tdp $\rightarrow a \leq b$ se $\exists k \in \mathbb{N} \text{ t.c. } b = a + k$

PROPOSIZIONE: $\leq$ è una relazione d'ordine totale

DEFINIZIONE: X insieme, $\leq$ relazione d'ordine su X diciamo che $\leq$ è un buon ordine se ogni sottoinsieme non vuoto $S \subseteq X$ ammette un minimo

$$\exists s \in S \text{ t.c. } \forall x \in S \text{ vale } s \leq x$$

• Oss: Buon ordine $\Rightarrow$ Ordine Totale

DIMOSTRAZIONE:

ASSUMIAMO CHE $(X, \leq)$ sia ben ordinato allora $\forall a, b \in X$ consideriamo $S = \{a, b\} \subseteq X$ per la proprietà di buon ordine S ha un minimo quindi vale: $a \leq b$ o $b \leq a$

PROPOSIZIONE: $\leq$ è un buon ordine

DIMOSTRAZIONE:

PASSO AVANTE: MOSTRIAMO CHE GLI INSIEMI $S_m = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq m\}$ SONO TUTTI BUONI ORDINI



$(\mathbb{N}, \leq)$ è buon ordine

DIMOSTRAZIONE DELL'IMPLICAZIONE:

$S \subseteq \mathbb{N}$ $m \in S$

CONSIDERIAMO $\{x \in S \mid x \leq m\} \subseteq S_m \Rightarrow$ per passo avante HA UN

MINIMO $m \in S \rightarrow m = \min \{x \in S \mid x \leq m\}$

PRENDIAMO $s \in S$ ARBITRARIO

$s \leq m \Rightarrow s \in \{x \in S \mid x \leq m\}$

$\Rightarrow m \leq s$

$m \leq s$

$m \leq m$

}

$m \in S$

DIMOSTRIAMO ON IL PASSO CRUCIALE:

FACCIAMO PER INDUZIONE

$$m = 0 \quad S_0 = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 0\} = \{0\}$$

S_n BUON ORDINATO $\Rightarrow S_{\sigma(n)}$ BUON ORDINATO

$$S_{\sigma(n)} = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq \sigma(n)\} = S_n \cup \{\sigma(n)\}$$

$$x \leq \sigma(n) \iff \sigma(n) = x + k$$

$$\begin{array}{l} \swarrow \quad \searrow \\ k = 0 \quad k \neq 0 \\ \Rightarrow x = \sigma(n) \quad k = \sigma(h) \quad h \in \mathbb{N} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \sigma(n) &= x + \sigma(h) \\ &= \sigma(x + h) \end{aligned}$$

PER METTIVITA' DI σ ALLORA $m = x + h$ e $x \leq n$ con $x \in S_n$

$$A \subset S_{\sigma(n)} \quad \text{SOTTOINSIEME} \quad \begin{cases} A = \{\sigma(n)\} \Rightarrow A \text{ HA UN MINIMO} \\ A \cap S_n \neq \emptyset \end{cases}$$

SICCOME S_n E' BUON ORDINATO

ABBIAO CHE $\exists \min(A \cap S_n)$ ON CHE E' UN MINIMO PER A